

TOMWare: resultados consolidados do corpus de amostras benignas (17 executáveis)

Material complementar para o artigo. Cada linha combina evidência funcional (ocultação do Pin) com a métrica de desempenho adequada ao perfil da amostra.

1. Objetivo e leitura da tabela

Para cada amostra e contramedida (DE, DM, DO, DD, DP) reportam-se: Evidência (resultado do aplicativo de teste / mascaramento do Pin); Amostra: baseline → CM (tempo mediano em amostras de curta duração, ou CPU/memória na janela de 10 s em amostras persistentes); Variação; e Avaliação. A evidência funcional não classifica a amostra como malware: os mesmos testes se aplicam a binários benignos e infectados.

Resultado global: 85/85 PASS funcional (17 × 5). Em 7 amostras o DO exigiu reexecução porque o baseline do teste de overhead ficou abaixo do limiar (< 3000 ticks) na primeira passagem; o consolidado usa a execução final PASS. Amostras persistentes: 7; curta duração: 10.

Tabela 1. Visão geral do corpus benigno.

#	SHA-256	Perfil	Funcional	Tent. DO
1	4D6937E8...	Persistente (observed)	5/5 PASS	1
2	6ED8D67B...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	1
3	7DF61608...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	1
4	8C9E0494...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	2
5	8F9BDDC4...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	1
6	16B45C2C...	Persistente (observed)	5/5 PASS	1
7	17F1BB08...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	2
8	38A1D8F7...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	1
9	78BA41F0...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	1
10	445E672D...	Persistente (observed)	5/5 PASS	2
11	1128D0B4...	Persistente (observed)	5/5 PASS	1
12	52479B2B...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	2
13	B350FAC8...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	3
14	CC2A1377...	Persistente (observed)	5/5 PASS	3
15	D3DC7512...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	1
16	DACBE8CB...	Persistente (observed)	5/5 PASS	2
17	FAEC71CB...	Persistente (observed)	5/5 PASS	1

Fonte: VM isolada, 10 pares baseline/contramedida por knob, ordem alternada.

2. Detalhamento por amostra

Nas tabelas a seguir, a coluna Evidência resume o mascaramento observado. Em amostras de curta duração, Amostra: baseline → CM usa wall-time mediano (s). Em amostras persistentes, usa CPU acumulada (s) e pico de memória (MB) na janela de 10 s — o tempo total de parede fica artificialmente fixo e não entra na variação.

Amostra 1/17 — 4D6937E8... (persistente / observed 10 s)

SHA-256 completo: 4D6937E8D7D58CD1D9224A11E48549A08505836EFABD6FED17A67D42466265BB

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,10→10,09 s; mem 503→501 MB	CPU +0,2% / mem -4,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,07→10,09 s; mem 668→670 MB	CPU -0,2% / mem +0,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3345,14 → 2061,7 (< 3000)	CPU 10,09→6,23 s; mem 681→69 MB	CPU -38,3% / mem -88,3%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 10,12→10,09 s; mem 671→668 MB	CPU -0,4% / mem -1,8%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,09→9,47 s; mem 644→580 MB	CPU -6,0% / mem -9,9%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 2/17 — 6ED8D67B... (curta duração / complete)

SHA-256 completo: 6ED8D67BBDCE80D1B2A5FD3209CBAEA66B9B893F9412DD1E9FF03829F108400D

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	0,099 s → 0,096 s	-2,4%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	0,104 s → 0,098 s	-3,1%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3317,54 → 2106,24 (< 3000)	0,106 s → 0,110 s	-0,3%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	0,116 s → 0,122 s	+3,9%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	0,110 s → 0,104 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 3/17 — 7DF61608... (curta duração / complete)

SHA-256 completo: 7DF616087B4646DD03C6C80FE464141B9BED47E13006E94BD913A8909F007B27

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	0,116 s → 0,112 s	+3,2%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	0,122 s → 0,117 s	-10,7%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3245,53 → 2110,59 (< 3000)	0,116 s → 0,110 s	-7,9%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	0,116 s → 0,122 s	+1,3%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	0,128 s → 0,116 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 4/17 — 8C9E0494... (curta duração / complete; DO reexecutado ×2)

SHA-256 completo: 8C9E0494284C9E84BBF1F68FEF059B734973DB3D938E1964F19EE1358F5109BE

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	0,105 s → 0,103 s	-4,3%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	0,106 s → 0,098 s	-4,7%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3236,69 → 2086,53 (< 3000)	0,106 s → 0,111 s	+2,8%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	0,116 s → 0,115 s	-1,8%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	0,110 s → 0,107 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 5/17 — 8F9BDDC4... (curta duração / complete)

SHA-256 completo: 8F9BDDC4E34C1176342B1D6676BEB408D6CF5498A92647B43AEDBE760B20AB1D

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	0,111 s → 0,105 s	-4,4%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	0,107 s → 0,102 s	-5,9%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3177,15 → 2109,7 (< 3000)	0,110 s → 0,112 s	+0,5%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	0,113 s → 0,110 s	-1,0%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	0,108 s → 0,110 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 6/17 — 16B45C2C... (persistente / observed 10 s)

SHA-256 completo: 16B45C2C51D45CA4AE42B4251430113100142A5898F9B22D059F03456963BC2D

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,18→10,23 s; mem 486→494 MB	CPU +0,8% / mem +1,2%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,15→10,18 s; mem 510→505 MB	CPU +0,2% / mem -1,3%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3614,78 → 2080,83 (< 3000)	CPU 10,12→6,19 s; mem 488→66 MB	CPU -38,5% / mem -86,3%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 10,16→10,17 s; mem 500→504 MB	CPU +0,2% / mem -0,4%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,17→9,37 s; mem 509→428 MB	CPU -8,4% / mem -15,9%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 7/17 — 17F1BB08... (curta duração / complete; DO reexecutado ×2)

SHA-256 completo: 17F1BB08868C363EE23600C2C51A2BB97296ED8251A294293F435862EFBB7E3E

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	0,175 s → 0,176 s	-8,4%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	0,120 s → 0,113 s	-5,4%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3548,79 → 2109,89 (< 3000)	0,110 s → 0,114 s	+2,8%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	0,117 s → 0,120 s	+4,2%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	0,122 s → 0,118 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 8/17 — 38A1D8F7... (curta duração / complete)

SHA-256 completo: 38A1D8F77A9D0CC4FF783583B6401CE59E8EF3DC07ED875FCA712CE81FE496BF

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	0,130 s → 0,126 s	-2,8%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	0,106 s → 0,102 s	-0,5%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3364,08 → 2126,78 (< 3000)	0,110 s → 0,109 s	+0,0%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	0,115 s → 0,107 s	-0,0%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	0,106 s → 0,112 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 9/17 — 78BA41F0... (curta duração / complete)

SHA-256 completo: 78BA41F0A3B879F1E0B104831987DC2C61D3195A73D672C3FA22C345CDB6D870

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	0,517 s → 0,437 s	-13,4%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	0,128 s → 0,118 s	-7,4%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3028,28 → 2156,93 (< 3000)	0,116 s → 0,130 s	-3,4%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	0,144 s → 0,128 s	-4,6%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	0,124 s → 0,122 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 10/17 — 445E672D... (persistente / observed 10 s; DO reexecutado ×2)

SHA-256 completo: 445E672DB08239BA38527A27208DD104D2889CD29A68DC65DC0676F3252ED347

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,17→10,20 s; mem 411→431 MB	CPU +0,7% / mem +6,3%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,21→10,21 s; mem 447→454 MB	CPU 0,0% / mem -2,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3133,03 → 2117,82 (< 3000)	CPU 10,21→8,24 s; mem 502→67 MB	CPU -18,9% / mem -86,7%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 10,17→10,13 s; mem 475→481 MB	CPU -0,7% / mem -0,7%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,23→9,31 s; mem 508→421 MB	CPU -8,8% / mem -16,2%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 11/17 — 1128D0B4... (persistente / observed 10 s)

SHA-256 completo: 1128D0B41456073E0B22E328CE4A89D0877F7D18147DF6B339A4CCE758A1DAAB

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 9,44→8,70 s; mem 522→521 MB	CPU -5,7% / mem -0,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 8,86→8,95 s; mem 522→521 MB	CPU +0,3% / mem -0,1%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3185,98 → 2159,87 (< 3000)	CPU 8,63→4,76 s; mem 521→67 MB	CPU -44,4% / mem -87,2%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 9,31→8,68 s; mem 521→522 MB	CPU -5,8% / mem +0,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 9,00→9,58 s; mem 522→464 MB	CPU +6,8% / mem -11,0%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 12/17 — 52479B2B... (curta duração / complete; DO reexecutado ×2)

SHA-256 completo: 52479B2B16932606F333968844A11E318764280E9D8992FEAD86DF6EED516AB9

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	0,128 s → 0,129 s	-1,2%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	0,118 s → 0,120 s	+4,5%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3218,89 → 2078,85 (< 3000)	0,118 s → 0,114 s	-3,3%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	0,126 s → 0,129 s	-0,4%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	0,122 s → 0,122 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 13/17 — B350FAC8... (curta duração / complete; DO reexecutado ×3)

SHA-256 completo: B350FAC81533F02981DC2176ED17163177D92D9405758EAFB17E59F6821BDB96

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	0,124 s → 0,126 s	-0,3%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	0,116 s → 0,119 s	+1,3%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3194,03 → 2092,67 (< 3000)	0,117 s → 0,116 s	+0,5%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	0,120 s → 0,115 s	-3,3%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	0,118 s → 0,126 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 14/17 — CC2A1377... (persistente / observed 10 s; DO reexecutado ×3)

SHA-256 completo: CC2A137784CD4B1A5ABC1D04208EF7E8DC5FD41D34F7CE2F5931EBD9D2FE2F96

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,16→10,14 s; mem 558→560 MB	CPU +0,1% / mem +0,8%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,19→10,25 s; mem 558→540 MB	CPU +0,8% / mem -3,6%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3301,94 → 2078,53 (< 3000)	CPU 10,16→5,41 s; mem 563→69 MB	CPU -47,0% / mem -85,5%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 10,18→10,16 s; mem 557→560 MB	CPU -0,4% / mem +1,9%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,23→9,55 s; mem 437→371 MB	CPU -7,2% / mem -14,1%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 15/17 — D3DC7512... (curta duração / complete)

SHA-256 completo: D3DC7512CE75DB33B2C3063FA99245E9CA9FE3B086462F7629BD7B7DF59A092B

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	0,121 s → 0,106 s	-12,0%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	0,097 s → 0,100 s	+1,6%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3177,6 → 2106,82 (< 3000)	0,101 s → 0,100 s	-3,7%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	0,098 s → 0,098 s	-2,1%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	0,106 s → 0,115 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 16/17 — DACBE8CB... (persistente / observed 10 s; DO reexecutado ×2)

SHA-256 completo: DACBE8CB72DD746539792A50E84965FEFEF73FEAA07B5DCD111CC963F68DD548

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,06→10,11 s; mem 663→656 MB	CPU 0,0% / mem -1,2%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,06→10,07 s; mem 638→629 MB	CPU 0,0% / mem -0,3%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3337,96 → 2100,16 (< 3000)	CPU 10,06→7,37 s; mem 616→69 MB	CPU -26,9% / mem -88,8%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 10,05→10,09 s; mem 632→626 MB	CPU +0,2% / mem -0,2%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,08→9,21 s; mem 568→516 MB	CPU -7,3% / mem -10,1%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 17/17 — FAEC71CB... (persistente / observed 10 s)

SHA-256 completo: FAEC71CBEC895076A56FEF148474EF9E32DEC8B4FB13DB771A71CB205BE2665F

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,12→10,16 s; mem 596→604 MB	CPU +0,2% / mem -0,8%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,09→10,12 s; mem 574→559 MB	CPU +0,2% / mem -3,1%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3121,27 → 2105,22 (< 3000)	CPU 10,21→6,01 s; mem 560→68 MB	CPU -41,0% / mem -87,3%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 10,16→10,17 s; mem 569→575 MB	CPU +0,2% / mem +0,6%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,14→9,46 s; mem 483→428 MB	CPU -7,2% / mem -12,8%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

3. Notas para o artigo

- Controle negativo: o PASS nas 17 benignas indica que as contramedidas ocultam vestígios do Pin independentemente da natureza maligna do binário.
- DO: flutuação do limiar de ticks (< 3000) pode tornar a primeira passagem inconclusiva; a reexecução isolada restaurou PASS em todos os casos do corpus.
- Desempenho: não misturar wall-time de CLI curta com CPU/memória da janela de 10 s. Em DO sobre GUI, deltas extremos de memória/CPU são anomalia de amostragem e não devem ser lidos como melhoria.
- DP: a eficácia é a ocultação de `pin.exe` na enumeração; duração e recursos são impacto operacional, não critério de sucesso.

Arquivos-fonte: `consolidado-benign-17-amstras.csv` / `.json`. Próximo passo: tabela análoga para o corpus infectado.